MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA RELACIONAL FÍSICO EN 3FN - PROYECTO CODEKIDS (14 TABLAS)

Motor: PostgreSQL 16+ (Supabase) | Notación: Pata de Gallo (Crow's Foot) con Cardinalidades Obligatorias (1 : 1, 1 : N y Tablas Intermedias N : M) | Tercera Forma Normal (3FN)

Autores: David Montaño (0192347) · Luis Barbosa (0192328) · Laura Velasquez (0192362) | UFPS Ocaña · Ingeniería en Sistemas · Ing. Edwin Torrado (2026)

DOMINIO 1: CATÁLOGOS Y MUNDOS CURRICULARES

[03] catalogo_avatares
Catálogo Maestro (1:N)

PK	id	VARCHAR(32) NOT NULL
	nombre_visible	VARCHAR(80) NOT NULL
	costo_monedas	INTEGER >= 0
	tono_tema	VARCHAR(20) CHECK
	descripcion	VARCHAR(240) NOT NULL
	es_inicial	BOOLEAN DEFAULT FALSE
	creado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

[06] catalogo_insignias
Catálogo Maestro (1:N)

PK	id	VARCHAR(40) NOT NULL
UQ	codigo_insignia	VARCHAR(40) UNIQUE
	nombre	VARCHAR(80) NOT NULL
	titulo	VARCHAR(80) NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(200) NOT NULL
	tematica_habilidad	VARCHAR(40) NOT NULL
	icono_url	VARCHAR(255) NOT NULL
	nombre_icono	VARCHAR(40) NOT NULL
	requisito_xp	INTEGER >= 0

[08] mundos
Entidad Fuerte (1:N)

PK	id	VARCHAR(40) NOT NULL
UQ	slug	VARCHAR(60) UNIQUE
UQ	orden_mundo	SMALLINT UNIQUE > 0
	tematica_habilidad	VARCHAR(40) CHECK
	titulo	VARCHAR(120) NOT NULL
	subtitulo	VARCHAR(240) NOT NULL
	descripcion	TEXT NULL
	tecnologia	VARCHAR(40) NULL
	icono	VARCHAR(40) NULL
	tono_color	VARCHAR(24) NOT NULL
	url_imagen_banner	VARCHAR(255) NOT NULL
	activo	BOOLEAN DEFAULT TRUE

1 : N contiene

[09] misiones
Entidad Curricular (1:N)

PK	id	VARCHAR(50) NOT NULL
UQ	slug	VARCHAR(80) UNIQUE
FK	mundo_id	VARCHAR(40) -> mundos.id
UQ	orden_etapa	SMALLINT (1..20)
	nivel_dificultad	VARCHAR(30) CHECK
	plantilla_id	VARCHAR(40) CHECK
	nombre_corto	VARCHAR(80) NOT NULL
	titulo_ejercicio	VARCHAR(120) NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(240) NOT NULL
	instrucciones	TEXT NOT NULL
	bloque_requerido	VARCHAR(40) NULL
	configuracion_tablero	JSONB NOT NULL
	programa_semilla	JSONB NOT NULL
	recompensa_xp	INTEGER >= 0
	recompensa_monedas	INTEGER >= 0

1 : N asocia mision (misiones.id -> retos_aula.mision_id)

DOMINIO 2: PERFIL 1:1 Y TABLAS PUENTE (N:M)

[04] perfiles_gamificacion
Relación 1:1 con usuarios

PFK	usuario_id	BIGINT -> usuarios.id
	puntos_xp	INTEGER >= 0
	nivel_actual	INT GENERATED STORED
	saldo_monedas	INTEGER >= 0
	dias_racha	INTEGER >= 0
	ultima_fecha_actividad	DATE NOT NULL
FK	avatar_activo_id	VARCHAR(32) -> avatares
	sonido_habilitado	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	puntajes_diagnostico	JSONB NOT NULL
	actualizado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N equipa

1 : 1 tiene HUD

[05] inventario_avatares_usuario
Tabla Intermedia (Resuelve N:M)

PFK	usuario_id	BIGINT -> usuarios.id
PFK	avatar_id	VARCHAR(32) -> avatares
	desbloqueado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N (N:M)

1 : N otorga

1 : N compra

[07] insignias_usuario
Tabla Intermedia (Resuelve N:M)

PFK	usuario_id	BIGINT -> usuarios.id
PFK	insignia_id	VARCHAR(40) -> insignias
	fecha_desbloqueo	TIMESTAMPTZ NOT NULL
	otorgada_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N gana

1 : N avanza

[10] progreso_misiones_usuario
Tabla Intermedia (Resuelve N:M)

PFK	usuario_id	BIGINT -> usuarios.id
PFK	mision_id	VARCHAR(50) -> misiones
	estado	VARCHAR(20) CHECK
	estrellas_ganadas	SMALLINT (0..3)
	cantidad_intentos	INTEGER >= 0
	ultima_evidencia	TEXT NULL
	estado_espacio_trabajo	JSONB NULL
	completada_en	TIMESTAMPTZ NULL
	actualizado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N mide

[01] roles
Catálogo de Seguridad (3FN)

PK	id	SMALLINT IDENTITY
UQ	nombre_rol	VARCHAR(20) UNIQUE
	descripcion	VARCHAR(200) NOT NULL

1 : N asigna rol

DOMINIO 3: IDENTIDAD CENTRAL, ROLES Y AULAS

[02] usuarios
Entidad Central de Identidad

PK	id	BIGINT IDENTITY
UQ	auth_uid	UUID UNIQUE NULL
UQ	correo	CITEXT UNIQUE NOT NULL
	nombre	VARCHAR(120) NOT NULL
FK	rol	VARCHAR(20) -> roles
FK	rol_id	SMALLINT -> roles.id
	contrasena_hash	TEXT NULL
	correo_verificado_en	TIMESTAMPTZ NULL
	es_perfil_rapido	BOOLEAN DEFAULT FALSE
	etiqueta_rapida	VARCHAR(60) NULL
	intentos_fallidos	SMALLINT >= 0
	bloqueado_hasta	TIMESTAMPTZ NULL
	activo	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	ultimo_acceso_en	TIMESTAMPTZ NULL
	creado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL
	actualizado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N cursa

N inscribe

1 : N dirige aula

[11] aulas
Entidad Académica (1:N)

PK	id	BIGINT IDENTITY
FK	docente_id	BIGINT -> usuarios.id
	nombre_grupo	VARCHAR(120) NOT NULL
	nombre	VARCHAR(120) NOT NULL
	grado	VARCHAR(30) NOT NULL
UQ	codigo_acceso	VARCHAR(20) UNIQUE
UQ	codigo_grupo	VARCHAR(20) UNIQUE
	anio_escolar	SMALLINT DEFAULT 2026
	creado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N publica

1 : N entrega

DOMINIO 4: MATRÍCULAS, RETOS Y ENTREGAS

[12] matriculas_aula
Tabla Intermedia (Resuelve N:M)

PFK	aula_id	BIGINT -> aulas.id
PFK	estudiante_id	BIGINT -> usuarios.id
	fecha_matricula	TIMESTAMPTZ NOT NULL
	matriculado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

[13] retos_aula
Actividad Asignada (1:N)

PK	id	BIGINT IDENTITY
FK	aula_id	BIGINT -> aulas.id
FK	mision_id	VARCHAR(50) -> misiones
	titulo	VARCHAR(140) NOT NULL
	instrucciones	TEXT NOT NULL
	tematica_habilidad	VARCHAR(40) NOT NULL
	fecha_limite	TIMESTAMPTZ NULL
	activo	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	creado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

1 : N recibe

[14] entregas_retos
Tabla Asociativa Evaluativa (N:M)

PK	id	BIGINT IDENTITY
FK	reto_id	BIGINT -> retos_aula.id
FK	estudiante_id	BIGINT -> usuarios.id
	puntuacion	NUMERIC(3,2) (0..5.0)
	puntaje	SMALLINT (0..100)
	cantidad_intentos	INTEGER > 0
	logrado	BOOLEAN DEFAULT FALSE
	texto_evidencia	TEXT NOT NULL
	retroalimentacion_ia	TEXT NOT NULL
	recomendacion_docente	TEXT NOT NULL
	estado	VARCHAR(20) CHECK
	fuente_evaluacion	VARCHAR(30) NOT NULL
	fecha_entrega	TIMESTAMPTZ NOT NULL
	entregado_en	TIMESTAMPTZ NOT NULL

LEYENDA DE CARDINALIDADES OBLIGATORIAS Y PUNTAS DE RELACIÓN (NOTACIÓN PATA DE GALLO / CROW'S FOOT):

- 1 — Punta de Línea Doble (||): Extremo 1 (Uno y solo uno)
- N — Punta Pata de Gallo (|<): Extremo N (Muchos)
- 1 : 1 — Relación 1 : 1 (Línea a Línea: usuarios <-> perfiles_gamificacion)
- 1 : N — Relación 1 : N (Línea a Pata de Gallo: padre 1 -> hijo N)

PK Clave Primaria Simple | PFK Clave Primaria Compuesta + Foránea (Tablas Intermedias que resuelven N : M) | FK Clave Foránea (Integridad Referencial) | UQ Restricción UNIQUE (Clave Candidata)

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO RELACIONAL, MATRIZ DE CARDINALIDADES Y NORMALIZACIÓN 3FN

Detalle formal de las 14 tablas, las 17 relaciones de clave foránea (1:1, 1:N y resolución de relaciones N:M mediante tablas intermedias) y reglas de integridad.

1. MATRIZ COMPLETA DE RELACIONES, CLAVES FORÁNEAS Y CARDINALIDADES (17 VÍNCULOS REFERENCIALES)

#	Entidad Padre (Lado 1)	Entidad Hija (Lado N / 1)	Clave Primaria -> Clave Foránea (FK)	Cardinalidad	Símbolo Puntas	Regla ON DELETE	Justificación Funcional en el Modelo
01	roles (1)	usuarios (N)	`roles.id -> usuarios.rol_id`	**1 : N**		`ON DELETE RESTRICT`	Un rol clasifica a múltiples usuarios; evita dependencia transitiva en 3FN.
02	usuarios (1)	perfiles_gamificacion (1)	`usuarios.id -> perfiles_gamificacion.usuario_id`	**1 : 1**		`ON DELETE CASCADE`	Cada estudiante posee exactamente un perfil HUD (XP, nivel, monedas, racha).
03	catalogo_avatares (1)	perfiles_gamificacion (N)	`catalogo_avatares.id -> perfiles_gamificacion.avatar_activo_id`	**1 : N**		`ON DELETE RESTRICT`	Un avatar del catálogo puede estar equipado como activo por muchos perfiles.
04	usuarios (1)	inventario_avatares_usuario (N)	`usuarios.id -> inventario_avatares_usuario.usuario_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Descompone la relación N:M entre usuarios y avatares adquiridos en la tienda.
05	catalogo_avatares (1)	inventario_avatares_usuario (N)	`catalogo_avatares.id -> inventario_avatares_usuario.avatar_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Permite registrar qué avatares ha desbloqueado cada usuario con fecha de compra.
06	usuarios (1)	insignias_usuario (N)	`usuarios.id -> insignias_usuario.usuario_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Descompone la relación N:M entre usuarios y medallas obtenidas por XP.
07	catalogo_insignias (1)	insignias_usuario (N)	`catalogo_insignias.id -> insignias_usuario.insignia_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Vincula cada logro desbloqueado con su definición en el catálogo de insignias.
08	mundos (1)	misiones (N)	`mundos.id -> misiones.mundo_id`	**1 : N**		`ON DELETE CASCADE`	Un mundo temático organiza múltiples misiones ordenadas secuencialmente.
09	usuarios (1)	progreso_misiones_usuario (N)	`usuarios.id -> progreso_misiones_usuario.usuario_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Registra el avance individual de cada estudiante sobre el catálogo de misiones.
10	misiones (1)	progreso_misiones_usuario (N)	`misiones.id -> progreso_misiones_usuario.mision_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Almacena estrellas (0..3), cantidad de intentos y evidencia por estudiante/misión.
11	usuarios (1)	aulas (N)	`usuarios.id -> aulas.docente_id`	**1 : N**		`ON DELETE RESTRICT`	Un usuario con rol docente puede crear y dirigir múltiples aulas escolares.
12	aulas (1)	matriculas_aula (N)	`aulas.id -> matriculas_aula.aula_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Descompone la relación N:M entre cursos escolares y estudiantes inscritos.
13	usuarios (1)	matriculas_aula (N)	`usuarios.id -> matriculas_aula.estudiante_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Permite que un estudiante pertenezca a una o varias aulas académicas.
14	aulas (1)	retos_aula (N)	`aulas.id -> retos_aula.aula_id`	**1 : N**		`ON DELETE CASCADE`	Un aula escolar tiene múltiples retos o tareas asignadas por su docente.
15	misiones (1)	retos_aula (N)	`misiones.id -> retos_aula.mision_id`	**1 : N**		`ON DELETE RESTRICT`	Cada reto escolar reutiliza una misión oficial como plantilla de evaluación.
16	retos_aula (1)	entregas_retos (N)	`retos_aula.id -> entregas_retos.reto_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Un reto recibe entregas de los estudiantes inscritos (UNIQUE reto_id + estudiante_id).
17	usuarios (1)	entregas_retos (N)	`usuarios.id -> entregas_retos.estudiante_id`	**1 : N (Resuelve N:M)**		`ON DELETE CASCADE`	Registra calificación (0.0-5.0), intentos y retroalimentación por alumno.

2. ESQUEMA RELACIONAL FORMAL (NOTACIÓN INTENSIONAL DE LAS 14 TABLAS EN TERCERA FORMA NORMAL - 3FN)

01. ROLES	`roles ( id [PK], nombre_rol [UQ], descripcion )`
02. USUARIOS	`usuarios ( id [PK], auth_uid [UQ], correo [UQ], nombre, rol [FK->roles], rol_id [FK->roles.id], contrasena_hash, correo_verificado_en, es_perfil_rapido, etiqueta_rapida, intentos_fallidos, bloqueado_hasta, activo, ultimo_acceso_en, creado_en, actualizado_en )`
03. CATALOGO_AVATARES	`catalogo_avatares ( id [PK], nombre_visible, costo_monedas, tono_tema, descripcion, es_inicial, creado_en )`
04. PERFILES_GAMIFICACION	`perfiles_gamificacion ( usuario_id [PK, FK->usuarios.id], puntos_xp, nivel_actual [GENERATED], saldo_monedas, dias_racha, ultima_fecha_actividad, avatar_activo_id [FK->catalogo_avatares.id], sonido_habilitado, puntajes_diagnostico, actualizado_en )`
05. INVENTARIO_AVATARES	`inventario_avatares_usuario ( (usuario_id [FK->usuarios.id], avatar_id [FK->catalogo_avatares.id]) [PK compuesta], desbloqueado_en )`
06. CATALOGO_INSIGNIAS	`catalogo_insignias ( id [PK], codigo_insignia [UQ], nombre, titulo, descripcion, tematica_habilidad, icono_url, nombre_icono, requisito_xp )`
07. INSIGNIAS_USUARIO	`insignias_usuario ( (usuario_id [FK->usuarios.id], insignia_id [FK->catalogo_insignias.id]) [PK compuesta], fecha_desbloqueo, otorgada_en )`
08. MUNDOS	`mundos ( id [PK], slug [UQ], orden_mundo [UQ], tematica_habilidad, titulo, subtitulo, descripcion, tecnologia, icono, tono_color, url_imagen_banner, activo )`
09. MISIONES	`misiones ( id [PK], slug [UQ], mundo_id [FK->mundos.id], orden_etapa, nivel_dificultad, plantilla_id, nombre_corto, titulo_ejercicio, descripcion, instrucciones, bloque_requerido, configuracion_tablero, programa_semilla, recompensa_xp, recompensa_monedas )`
10. PROGRESO_MISIONES	`progreso_misiones_usuario ( (usuario_id [FK->usuarios.id], mision_id [FK->misiones.id]) [PK compuesta], estado, estrellas_ganadas, cantidad_intentos, ultima_evidencia, estado_espacio_trabajo, completada_en, actualizado_en )`
11. AULAS	`aulas ( id [PK], docente_id [FK->usuarios.id], nombre_grupo, nombre, grado, codigo_acceso [UQ], codigo_grupo [UQ], anio_escolar, creado_en )`
12. MATRICULAS_AULA	`matriculas_aula ( (aula_id [FK->aulas.id], estudiante_id [FK->usuarios.id]) [PK compuesta], fecha_matricula, matriculado_en )`
13. RETOS_AULA	`retos_aula ( id [PK], aula_id [FK->aulas.id], mision_id [FK->misiones.id], titulo, instrucciones, tematica_habilidad, fecha_limite, activo, creado_en )`
14. ENTREGAS_RETOS	`entregas_retos ( id [PK], reto_id [FK->retos_aula.id], estudiante_id [FK->usuarios.id], puntuacion, puntaje, cantidad_intentos, logrado, texto_evidencia, retroalimentacion_ia, recomendacion_docente, estado, fuente_evaluacion, fecha_entrega, entregado_en )`

3. JUSTIFICACIÓN DE NORMALIZACIÓN (1FN, 2FN, 3FN), INTEGRIDAD Y SEGURIDAD RLS

· Primera Forma Normal (1FN - Atomicidad): Se eliminaron los arreglos o listas multivaluadas de avatares comprados, insignias ganadas, cursos inscritos y misiones completadas, creando las entidades asociativas inventario_avatares_usuario, insignias_usuario, matriculas_aula y progreso_misiones_usuario.

· Segunda Forma Normal (2FN - Dependencia Funcional Completa): En las 4 tablas con clave primaria compuesta ((usuario_id, avatar_id), (usuario_id, insignia_id), (usuario_id, mision_id) y (aula_id, estudiante_id)), todos los atributos no clave (fechas, estrellas, intentos, evidencias) dependen de la clave compuesta completa y no de una parte de ella.

· Tercera Forma Normal (3FN - Sin Dependencias Transitivas): Los atributos descriptivos de roles, avatares, insignias, mundos y misiones residen exclusivamente en sus tablas maestras (roles, catalogo_avatares, catalogo_insignias, mundos, misiones). El nivel del estudiante se define como columna generada determinista: GENERATED ALWAYS AS ((puntos_xp / 100) + 1) STORED.

· Resolución de Relaciones Muchos a Muchos (N:M): Las 5 relaciones N:M del dominio se resuelven formalmente mediante tablas intermedias con dos relaciones 1:N cuyas puntas Pata de Gallo (|<) apuntan hacia la entidad asociativa.

· Seguridad en Motor PostgreSQL (sql/02_roles_and_rls.sql): Tres roles (rol_estudiante, rol_docente, rol_admin) con privilegios GRANT de mínimo privilegio y políticas Row Level Security (RLS) activas en las 14 tablas.